MK vision
Smart Secure Style

Tài liệu giới thiệu

SẢN PHẨM & GIẢI PHÁP

Công ty cổ phần MK Vision

MỤC LỤC

Catalogue

04 Giới thiệu MK Vision

10 Nhu cầu xã hội về Camera AI

18 Sản phẩm & Giải pháp

22 Nhóm giải pháp camera lắp trên xe

28 Nhóm giải pháp camera đeo người

32 Nhóm thiết bị kiểm soát ra vào sử dụng thẻ Căn cước

36 Nhóm giải pháp camera giao thông

42 Nhóm giải pháp camera giám sát an ninh

50 COMS Phần mềm VMS

58 Thông số kỹ thuật

1 GIỚI THIỆU MK VISION

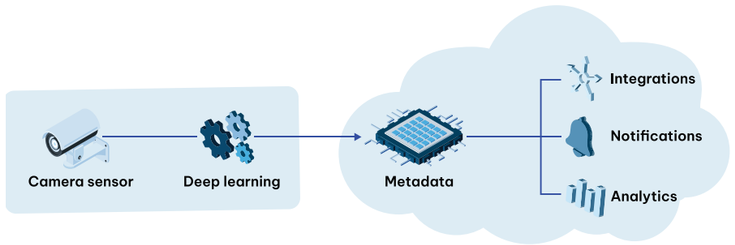
Công ty cổ phần MK Vision được thành lập vào năm 2020, là nhà sản xuất cung cấp các dòng sản phẩm camera công nghệ cao, các giải pháp giám sát an ninh sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Công ty là thành viên của tập đoàn công nghệ MK Group - với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã từng triển khai nhiều dự án lớn cho các khách hàng doanh nghiệp - chính phủ. MK Group tự hào là đối tác chiến lược của Trung tâm RAR thuộc Bộ Công An. Trong quá trình hoạt động, năng lực phát triển công nghệ cùng giải pháp của MK Vision đã được các khách hàng, đối tác trong nước - ngoài nước công nhận.

Với tinh thần "Tự cường sản xuất – Tự chủ công nghệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo", các sản phẩm của MK Vision là thành quả của quá trình nỗ lực nghiên cứu, phát triển của kỹ sư thuộc công ty và được sản xuất 100% tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết không ngừng nỗ lực để tạo ra những sản phẩm giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống an toàn hơn thông qua công nghệ hiện đại.

Hình ảnh: Nhà máy MK Vision

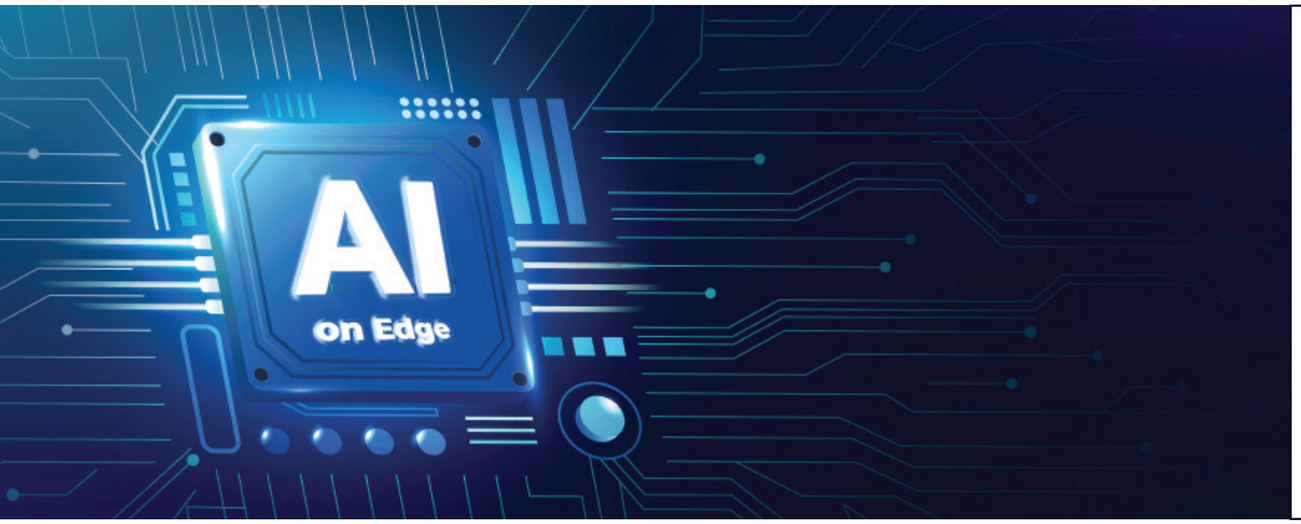
MK vision

VỀ CÔNG NGHỆ AI XỬ LÝ TẠI BIÊN (AI ON EDGE)



Công nghệ AI xử lý tại biên (AI on Edge) cho phép xử lý dữ liệu nhanh hơn, bảo mật dữ liệu tốt hơn, giảm tắc nghẽn mạng và khả năng hoạt động ngoại tuyến khi không có kết nối Internet bằng cách chạy các thuật toán cục bộ trên các thiết bị biên.

AI on Edge mở ra các mô hình triển khai camera tiết kiệm chi phí, quy mô lớn và bảo mật dữ liệu, tăng cường quyền riêng tư. Tương lai của AI on Edge hứa hẹn sẽ là một bước tiến lớn, mang đến những đổi mới quan trọng và thúc đẩy sự tăng trưởng trong nhiều ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực giám sát an ninh.



Lợi ích của AI xử lý tại biên

Hiệu quả băng thông

Edge AI giảm thiểu việc sử dụng băng thông bằng cách xử lý dữ liệu cục bộ trên thiết bị, giảm khối lượng dữ liệu cần truyền lên đám mây để phân tích. Điều này dẫn đến việc sử dụng băng thông mạng được tối ưu hóa, giảm chi phí truyền dữ liệu và giảm tắc nghẽn mạng, đặc biệt trong các môi trường có băng thông sẵn có hạn chế.

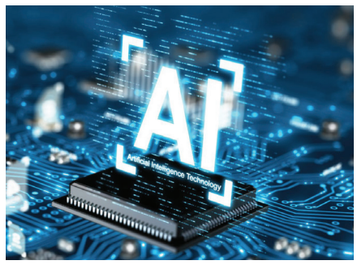
Hiệu suất thời gian thực

Edge AI giảm đáng kể độ trễ bằng cách xử lý dữ liệu hoàn toàn cục bộ. Không giống như xử lý đám mây, dữ liệu được xử lý tại biên chỉ mất vài mili giây. Điều này cho phép đưa ra quyết định và phản hồi theo thời gian thực, khiến Edge AI trở nên lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu trả kết quả ngay lập tức. Chẳng hạn như các ứng dụng tự động hóa trong công nghiệp hoặc phản ứng nhanh của lực lượng an ninh.

Bảo mật dữ liệu nâng cao

Edge AI giúp tăng cường bảo mật dữ liệu bằng cách xử lý cục bộ thông tin nhạy cảm trên thiết bị, giảm nguy cơ lộ dữ liệu hoặc bị tấn công trong quá trình truyền tới máy chủ đám mây. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng vẫn nằm trong giới hạn của thiết bị, giảm thiểu mối đe dọa truy cập trái phép, tấn công trung gian hoặc nghe lén dữ liệu.

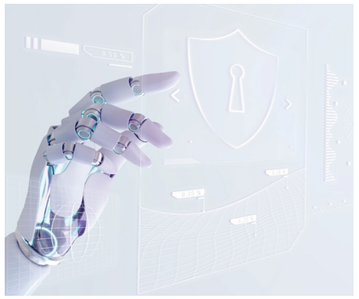
Cam kết công nghệ của MK Vision



Cung cấp tới khách hàng những sản phẩm camera chất lượng cao với giá thành hợp lý, đáp ứng những nhu cầu cao nhất về an toàn thông tin.

Tiên phong trong việc áp dụng những công nghệ mới, đảm bảo các quy định của nhà nước, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong đời sống, trở thành công cụ đắc lực của các tổ chức, doanh nghiệp.

Lý do lựa chọn MK Vision



Tự chủ công nghệ

MK Vision tự hào là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực giám sát an ninh với ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất nhờ vào việc tự chủ trong công nghệ, nghiên cứu và sản xuất AI camera tại Việt Nam. Chúng tôi sở hữu nhà máy ở Vĩnh Phúc phục vụ sản xuất các sản phẩm Camera đạt chuẩn ISO 9001:2015, cùng với đội ngũ phát triển sản phẩm là những chuyên gia đầu ngành về quang học, hình ảnh và xử lý dữ liệu.

MK Vision là một đối tác uy tín

MK Vision là thành viên của tập đoàn công nghệ MK với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã từng triển khai nhiều dự án lớn cho các khách hàng doanh nghiệp và chính phủ. MK Group tự hào là đối tác chiến lược của Trung tâm RAR thuộc Bộ Công An. Trong quá trình hoạt động, năng lực phát triển công nghệ và giải pháp của MK được các khách hàng, đối tác trong nước - ngoài nước công nhận.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG DỮ LIỆU DÂN CƯ VÀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR RESIDENTS DATA (RAR)

Hỗ trợ trước và sau bán hàng

Với đội ngũ mạng lưới đại lý và đối tác trên toàn quốc, MK Vision cam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo hành và bảo trì nhanh chóng 24/7. Chúng tôi luôn sẵn sàng để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, giải quyết mọi sự cố một cách kịp thời và hiệu quả. Ngoài ra, với năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm, MK Vision có thể đáp ứng các yêu cầu về tùy biến sản phẩm riêng cho từng khách hàng với các nghiệp vụ đặc thù.

MK Vision tại lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024

MK Vision tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023)

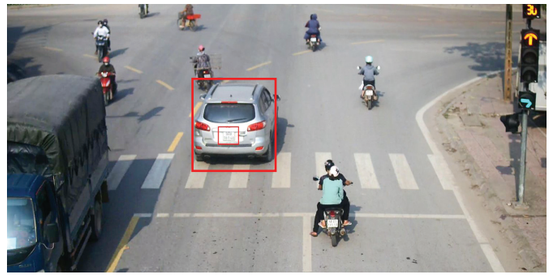
2 NHU CẦU XÃ HỘI VỀ CAMERA AI

MK vision

Khối Chính Phủ Khối Doanh nghiệp

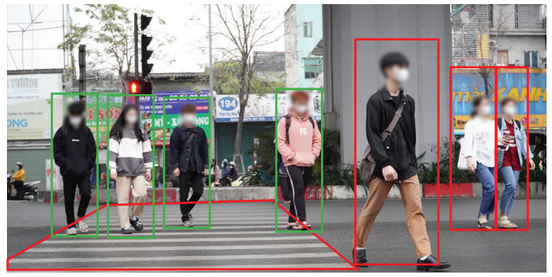
Giám sát, quản lý giao thông

Camera AI ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh (ITS) góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành giao thông, giảm ùn tắc, tai nạn trên các tuyến đường, nâng cao ý thức chấp hành TTATGT của người dân.



Trật tự đô thị

Camera AI được tích hợp cùng giải pháp về quản lý và giám sát an ninh đô thị gắn với các nghiệp vụ như phát hiện đối tượng, giám sát đám đông, nhận diện tình huống đánh nhau hoặc sử dụng hung khí, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.



Công an

Camera hỗ trợ giám sát quá trình làm việc theo thời gian thực nhằm thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra và xử phạt các đối tượng vi phạm luật.

An ninh biên giới

Camera AI được thiết kế hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt nhất, giúp lực lượng biên phòng truy lùng, bắt giữ các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép - vi phạm quy định biên giới của các nước giáp biên. Góp phần vào việc duy trì an toàn xã hội và bảo đảm chủ quyền lãnh thổ, an ninh đất nước.

Sản phẩm đề xuất

V-ANPR

Camera giám sát phát hiện vi phạm TTATGT

V-Security

Camera giám sát an ninh

SPEED

Camera đo tốc độ có ghi hình

AutoSecure

Camera hành trình thông minh

BWC

Camera nghiệp vụ an ninh gắn người

V-PTZ

Camera giám sát an ninh 360°

Khối Chính Phủ

Hàng không - xuất nhập cảnh

Giải pháp an ninh công nghệ cao được áp dụng để nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát, đồng thời giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra tại sân bay và cảng hàng không, quản lý xuất nhập cảnh và giám sát hoạt động nhân viên.

Môi trường

Camera AI được sử dụng để theo dõi và giám sát tình hình môi trường nước, môi trường rừng và môi trường đô thị nhằm phát hiện những vi phạm về xả thải và cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn trong rừng, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn cộng đồng.

Khối Doanh nghiệp

Giáo dục

Các thiết bị giám sát, điểm danh kết hợp công nghệ sinh trắc học và thẻ thông minh tại các cơ sở đào tạo giúp tăng cường an ninh, tăng cường trách nhiệm trong quản lý số lượng học sinh.

Y tế

Camera AI giám sát an ninh được sử dụng nhằm hỗ trợ điều tiết lưu lượng người tới thăm khám, làm việc tại các khu vực trong bệnh viện, theo dõi và cảnh báo các nguy cơ mất an toàn - an ninh xảy ra trong bệnh viện.

Sản phẩm đề xuất

V-Surveillance

Camera IP giám sát an ninh

V-Security

Camera giám sát an ninh

AutoSecure

Camera hành trình thông minh

M6

Đầu đọc e-ID và sinh trắc học

BWC

Camera nghiệp vụ an ninh gắn người

V-PTZ

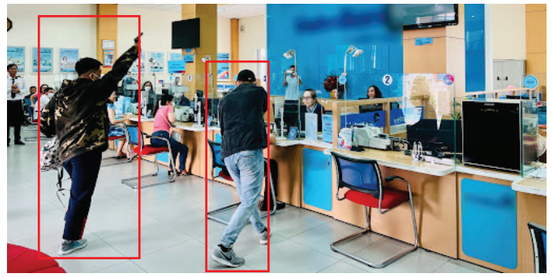
Camera giám sát an ninh 360°

Bán lẻ

Camera AI giúp giám sát hoạt động trong cửa hàng, phân tích hành vi mua sắm của khách hàng để tối ưu hóa trải nghiệm cũng như quản lý hàng tồn kho. Công nghệ này còn hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn hành vi trộm cắp, đảm bảo an toàn cho cả nhân viên và khách hàng.

Ngân hàng

Camera AI được tích hợp cùng các hệ thống giám sát tăng cường bảo mật dành cho ngân hàng, hỗ trợ cảnh báo các nguy cơ xâm phạm an ninh, bao gồm mạo danh khách hàng và các hành vi trộm cắp.



Sản phẩm đề xuất

V-Security

Camera giám sát an ninh

BWC

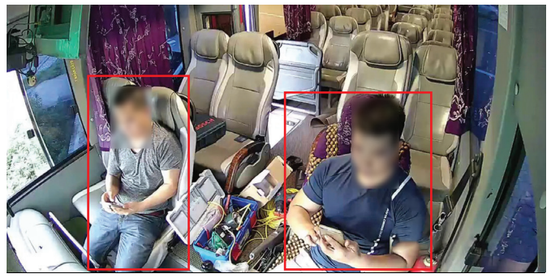
Camera nghiệp vụ an ninh gắn người

V-PTZ

Camera giám sát an ninh 360°

Vận tải

Camera AI được sử dụng theo nghị định 10/2020/NĐ-CP để giám sát chuyên dụng cho các doanh nghiệp vận tải, hỗ trợ quản lý đội xe và hành vi tài xế, giúp nâng cao hiệu suất và đảm bảo an toàn cho tài xế.



Công trường

Camera AI được sử dụng để giám sát tiến độ thi công, đảm bảo an toàn cho công nhân và theo dõi các tài sản vật tư có giá trị tại công trình, hạn chế nguy cơ mất cắp.

Điện lực

Camera AI có khả năng giám sát các trạm điện và phân tích dữ liệu để phát hiện các hành vi bất thường, ngăn chặn các sự cố và giảm thiểu rủi ro. Công nghệ này còn hỗ trợ quản lý hạ tầng, đảm bảo an toàn cho nhân viên và bảo vệ thiết bị quan trọng.

V-Surveillance

Camera IP giám sát an ninh

AutoSecure

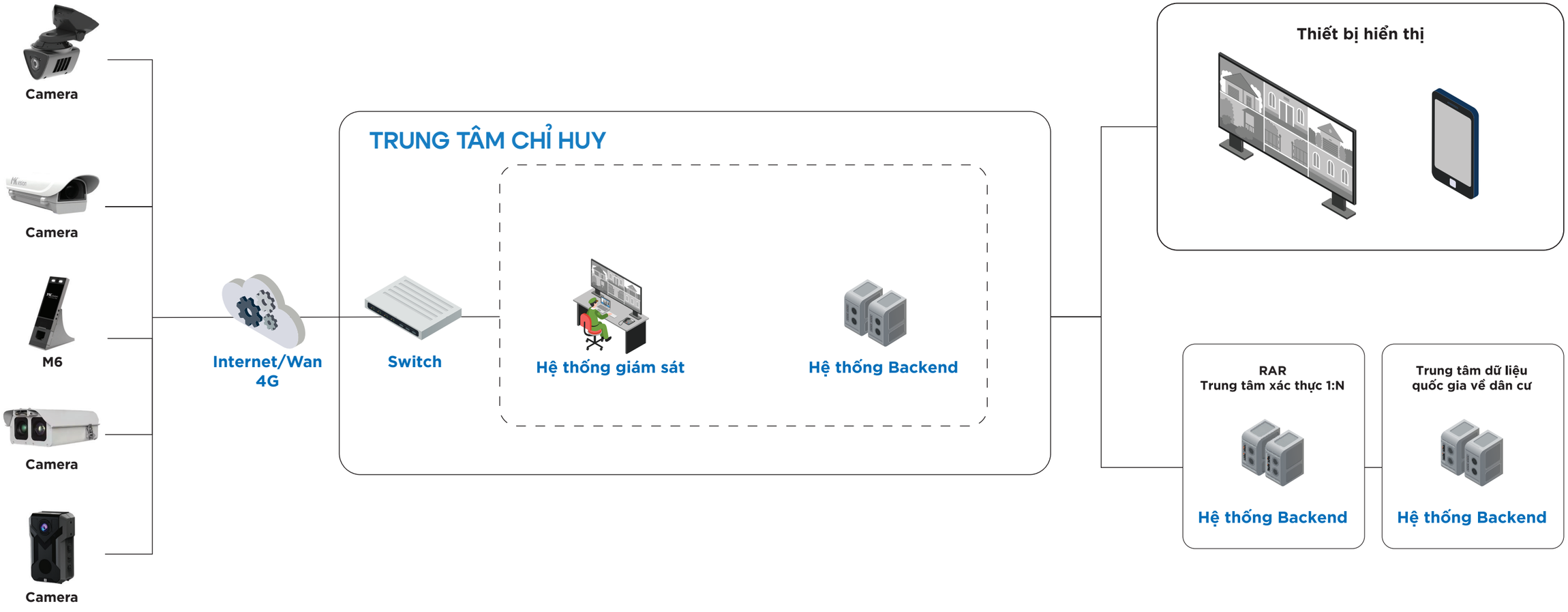
Camera hành trình thông minh

3 SẢN PHẨM & GIẢI PHÁP

MK vision

MK vision

Mô hình kết nối tổng thể



Nhóm giải pháp camera lắp trên xe

Camera hành trình thông minh

AutoSecure

AutoSecure - camera hành trình thông minh đầu tiên tại Việt Nam được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI giám sát hành vi lái xe của tài xế. Với độ phân giải 4K và hệ thống nhận diện trạng thái tài xế (DMS); AutoSecure là một giải pháp toàn diện giúp người quản lý đội xe có góc nhìn đa chiều về hoạt động vận tải của doanh nghiệp. Sản phẩm phù hợp Nghị định 10 và Thông tư 12 của Bộ Giao thông vận tải.

- **Kết nối tốc độ cao**
  Báo cáo thời gian thực
- **Cảm biến gia tốc chính xác**
  Tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu
- **Chip xử lý hình ảnh AI**
- **Siêu tiết kiệm điện năng**
- **Báo cáo đột nhập**
- **Nhận diện khuôn mặt tài xế**
- **Theo dõi video từ xa**
  Góc nhìn trước xe và trong cabin
- **Nhận diện trạng thái tài xế**
  7 trạng thái tài xế

Camera hành trình thông minh

AutoSecure trang bị khả năng tự động ghi hình kết hợp cùng cảm biến gia tốc giúp tự động phát hiện va chạm, lái xe không đúng quy định hoặc tai nạn, camera sẽ tự động ghi lại sự cố lái xe và khóa video để làm bằng chứng quan trọng phục vụ công tác bảo hiểm, điều tra.

Bảo vệ xe thông minh

AutoSecure được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ việc lái xe an toàn và phục vụ nhu cầu quản lý nâng cao bao gồm:

Chức năng FleetFocus ứng dụng cảm biến gia tốc hỗ trợ tự động khóa và bảo vệ video khi có nhận diện các tình huống thay đổi vận tốc đột ngột như: phanh gấp, cua gấp, tăng tốc và va chạm. Hơn nữa, với gói nâng cấp FleetFocus+, camera còn có thể nhận diện các hành vi gây nguy hiểm khi lái xe như: buồn ngủ, hút thuốc, mệt mỏi, không tỉnh táo, mất tập trung, dùng điện thoại, không thắt dây an toàn... sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Quản lý thời gian thực

Tích hợp cùng phần mềm của MK Vision, AutoSecure mang đến khả năng theo dõi trực tiếp video từ camera, ghi nhận toàn bộ thông báo theo thời gian thực. Đồng thời, tích hợp thêm khả năng định vị GPS và quản lý đội xe giúp trung tâm quản lý dễ dàng nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống diễn ra.

Giải pháp chấm thi kiểm hạch

AutoSecure DAT

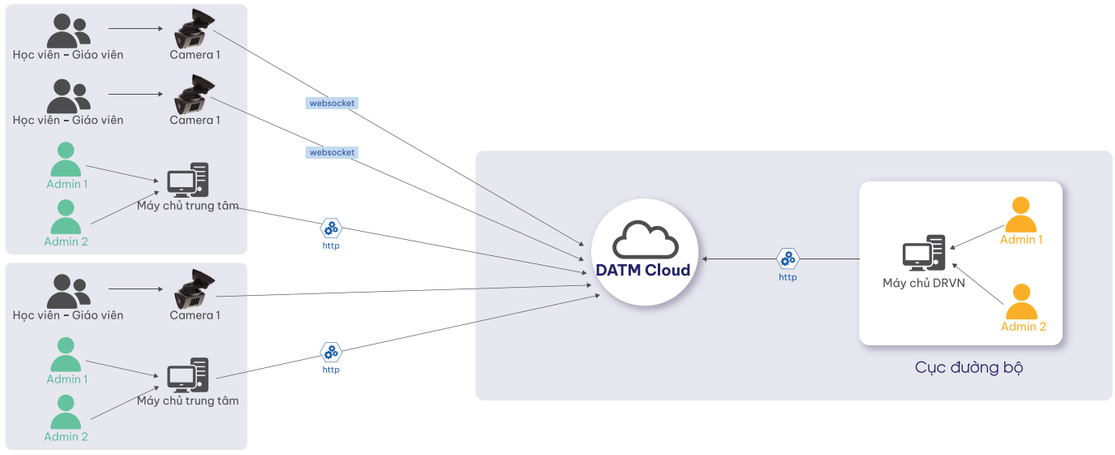
AutoSecure DAT là thiết bị giám sát thời gian và quãng đường (Distance and Time - DAT) thực hành lái xe được lắp trên xe ô tô để ghi, lưu trữ, xác thực và truyền nhận các thông tin bắt buộc liên quan đến quá trình dạy và thực hành lái xe. Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, việc sử dụng thiết bị DAT là bắt buộc trong quá trình thực hành lái xe để đảm bảo tính chính xác và khách quan của kết quả đánh giá. AutoSecure DAT được thiết kế phù hợp QCVN 105:2020/ BGTVT và bổ sung các tính năng nâng cao như: nhận diện học viên/giáo viên bằng thẻ Căn cước, giám sát toàn trình, camera khuôn mặt chuyên dụng (chống lóa và chống ngược sáng).

Lợi ích

Chức năng hiển thị thông tin và thông báo trạng thái hoạt động bằng đèn, âm thanh hoặc màn hình với các nội dung: Tín hiệu mạng viễn thông di động; Tình trạng kết nối máy chủ; Tín hiệu GNSS (Global Navigation Satellite System); Tình trạng bộ nhớ lưu trữ; Tình trạng hoạt động camera; Trạng thái đăng nhập đăng xuất của giáo viên/ học viên; Thời gian và quãng đường học lái xe theo thời gian thực; Số liệu thời gian đã/còn phải thực hiện theo quy định.

- Chức năng ghi nhận thay đổi người dạy và học trên xe bằng thẻ Căn cước theo giao thức của Bộ Công an.
- Chức năng xác thực người học qua camera thời gian thực với camera chuyên dụng (chống lóa và chống ngược sáng).
- Chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị với dữ liệu người dạy - học viên cùng thông tin hành trình xe chạy và kết quả xác thực khuôn mặt học viên, truyền dữ liệu về máy chủ quản lý theo thời gian quy định.

Mô hình kết nối DAT



Nhóm giải pháp camera đeo người

Camera nghiệp vụ an ninh

Body Worn Camera

Bodyworn Camera (BWC) là dòng camera chuyên biệt sử dụng cho các nhiệm vụ giám sát, ghi lại sự việc, quá trình làm việc của cá nhân để làm bằng chứng. BWC thường được dùng làm thiết bị ghi hình chuyên dùng cho lực lượng bảo vệ, cảnh sát,... Đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp khi cần phản hồi nhanh, các chỉ đạo từ trung tâm điều hành, giúp đảm bảo mọi hoạt động luôn được theo dõi, hỗ trợ và quản lý một cách toàn diện nhất.

CHIP XỬ LÝ AI
Nhân xử lý NPU riêng biệt

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
12+ giờ (1 lần sạc)

CHỈ SỐ CHỐNG BỤI VÀ NƯỚC
Đạt chuẩn IP65

GIAO TIẾP NFC
Hỗ trợ đọc căn cước gắn chip và hộ chiếu điện tử

GPS
GPS & GLONASS / A-GPS

VIDEO
Độ phân giải: 1080p

TÌM KIẾM ĐỐI TƯỢNG
Nhận diện khuôn mặt

KẾT NỐI KHÔNG DÂY
4G LTE

TRỌNG LƯỢNG
205G

BodyCamera AI đầu tiên tại Việt Nam

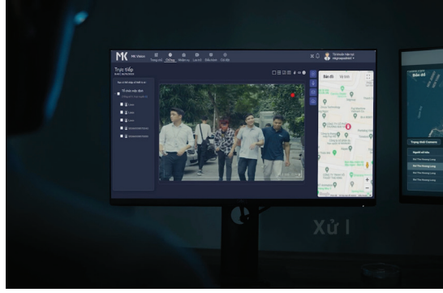
Ứng dụng công nghệ AI, sản phẩm có khả năng nhận diện khuôn mặt giúp phát hiện và xác định đối tượng truy nã/người mất tích, hỗ trợ công an trong công tác điều tra và truy bắt tội phạm. Dữ liệu khuôn mặt có thể được xác minh trong CSDL dân cư của Bộ Công an.

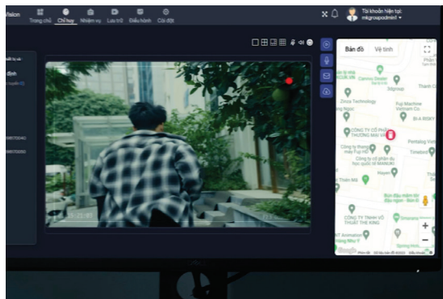
Khả năng đọc thẻ Căn cước

Sản phẩm BWC được trang bị khả năng đọc thẻ Căn cước qua NFC, giúp tiết kiệm thời gian kiểm tra giấy tờ tùy thân trong quá trình tuần tra và tìm kiếm đối tượng. Đây là tính năng quan trọng được MK Vision phối hợp với Trung tâm RAR (C06) phát triển đưa ra thị trường.

Phần mềm trung tâm chỉ huy

Phần mềm quản lý thống kê số liệu về hiện trạng các thiết bị và lưu trữ dữ liệu tuần tra cho biết vị trí của từng thiết bị hỗ trợ quản lý giám sát, trích xuất báo cáo tuần tra, quản lý dữ liệu bằng chứng và danh sách các đối tượng đã nhận diện. Ngoài ra, người chỉ huy cũng có thể xem trực tiếp video và ra lệnh cho đội ngũ, hỗ trợ việc giám sát từ xa, kịp thời kiểm soát tình hình khi phát sinh tình huống.





Nhóm thiết bị kiểm soát ra vào sử dụng thẻ Căn cước

Đầu đọc thẻ e-ID và sinh trắc học

M6

Thiết bị xác thực thẻ Căn cước sinh trắc học M6 của MK Vision là thiết bị đọc thẻ Căn cước qua phương thức đối sánh vân tay/gương mặt (MOC) theo giao thức của Bộ Công An, có khả năng kết nối với phần mềm kiểm soát ra vào được phát triển bởi MK Vision.

Sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức kiểm soát an ninh, nâng cao bảo mật, xác minh danh tính và quản lý ra vào trong nhiều lĩnh vực như: Chính phủ điện tử;Thành phố thông minh; Ngân hàng thanh toán trực tuyến; Y tế; Giao thông; Giáo dục; Viễn thông.

VÂN TAY
Quang học FAP 20

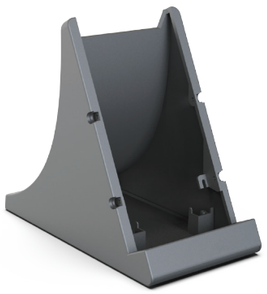
WIFI
Wi-Fi 802.11 b/g/n
(2.4 GHz)

TÍCH HỢP ĐÈN TRỢ SÁNG
Đèn LED Trắng

GIAO TIẾP NFC
Hỗ trợ đọc CCCD gắn chip và hộ chiếu điện tử

MÀN HÌNH
Cảm ứng 5 inch

KẾT NỐI CÓ DÂY
LAN (PoE)



Kiểm soát ra/vào

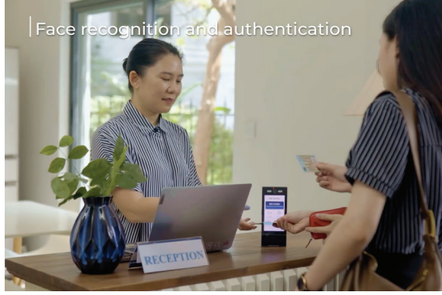
Thiết bị xác thực thẻ Căn cước sử dụng sinh trắc học của MK Vision cung cấp giải pháp xác thực định danh với công nghệ MOC giúp kiểm soát ra vào tại các địa điểm cần quản lý con người như khách sạn, cửa ra vào tại các doanh nghiệp,... Dữ liệu được xử lý và đối chiếu - so sánh thông qua con chip giúp giảm nguy cơ về giả mạo danh tính và khả năng rò rỉ đánh cắp dữ liệu, đảm bảo chính xác và độ tin cậy cao cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

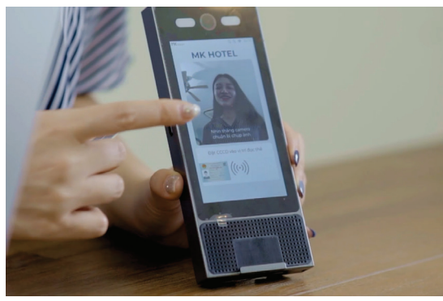
Quản lý nhân sự và con người

M6 cũng tích hợp cùng phần mềm của MK Vision, mang đến khả năng quản lý từ xa, ghi nhận toàn bộ thông báo truy cập theo thời gian thực giúp trung tâm quản lý dễ dàng nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống diễn ra.

Phân quyền khu vực

Với tính năng phân quyền, M6 sẽ cung cấp giải pháp tại các khu vực đặc thù như khu cách ly đều sẽ được đảm bảo an toàn bằng cách phân quyền những người có thẩm quyền ra/vào nhằm quản lý đồng bộ, kiểm soát lượt truy cập và đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể thực hiện.





Nhóm giải pháp camera giao thông

Camera giám sát giao thông

V-ANPR serial

Camera giám sát giao thông V-ANPR sử dụng trí tuệ nhân tạo tại biên (AI on Edge) để thực hiện giám sát hành vi vi phạm trật tự giao thông, hỗ trợ xử lý theo hình thức phạt nguội; V-ANPR còn có thể đo đếm lưu lượng, phân loại phương tiện đang di chuyển trong thời gian thực để kịp thời đưa ra cảnh báo ùn tắc trên tuyến đường. AI Camera là một giải pháp công nghệ tiên tiến cho một hệ thống giao thông thông minh và bền vững.

CHIP XỬ LÝ AI
Nhân xử lý NPU riêng biệt

NHẬN DIỆN
- Biển số phương tiện
- Màu sắc phương tiện
- Kiểu dáng phương tiện

CHỐNG NƯỚC/ BỤI
Chuẩn IP68

PHÁT HIỆN VI PHẠM
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

GPS
GPS & GLONASS / A-GPS

KẾT NỐI KHÔNG DÂY
4G LTE

KÍCH THƯỚC CẢM BIẾN
1/2.8"

PHÁT HIỆN VI PHẠM
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định

CHỐNG VA ĐẬP
Đạt chuẩn IK10

5MP / 8MP

DUAL

Nhận diện biển số

Camera trang bị công nghệ nhận diện biển số trong phạm vi 50m-70m (ban ngày) và 40-60m (ban đêm), với đèn hồng ngoại hỗ trợ - cảm biến ảnh độ phân giải cao, camera có thể chụp ảnh biển số rõ nét trong dải tốc độ 0-120km/h.

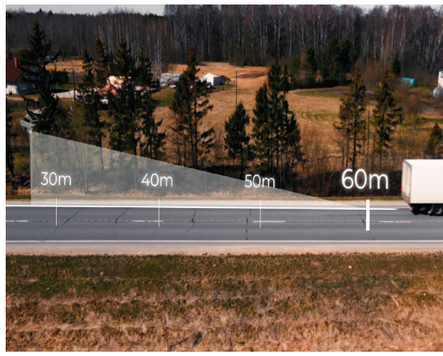
Tự động nhận diện vi phạm

Bộ vi xử lý AI cho ra những kết quả phân tích không chỉ về biển số mà còn cung cấp thông tin về kiểu loại và màu sắc của phương tiện. Hỗ trợ trong việc lưu trữ hồ sơ phục vụ trong công tác xử lý vi phạm, cảnh báo và nâng cao ý thức tham gia giao thông. Các loại hình vi phạm V-ANPR có thể nhận diện gồm:

- Không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.
- Lấn làn.
- Không đội mũ bảo hiểm.
- Đi ngược chiều.
- Đi sai làn.
- Vượt tốc độ (V-Speed).

Quản lý thời gian thực

Tích hợp cùng phần mềm giám sát giao thông và xử lý vi phạm giao thông của MK Vision, V-ANPR mang đến khả năng theo dõi trực tiếp video từ camera, ghi nhận toàn bộ thông báo theo thời gian thực. Đồng thời, tích hợp thêm hiển thị bản đồ số GIS, livestream trên toàn khu vực giám sát giúp trung tâm quản lý dễ dàng nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống diễn ra.



Camera đo tốc độ ghi hình
V-SPEED

Camera giám sát giao thông kết hợp bắn tốc độ V-Speed được thiết kế để giám sát tốc độ phương tiện tại các nút giao thông quan trọng, V-Speed dựa trên AI và module radar giúp phát hiện và cảnh báo chính xác các sự kiện vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tốc độ.

Đây là dòng camera có cấu hình cao nhất của MK Vision để phục vụ các nhu cầu về giám sát an toàn giao thông ở dải tốc độ lên tới 300 km/h trên các đường cao tốc.

- **AI xử lý tại biên (AI on Edge)**
- **LPR - Nhận diện biển số**
- **Ghi hình thông minh**
- **Xác định tốc độ từ 8-300km/h**
- **Quản lý và giám sát thời gian thực**
- **Nguồn năng lượng từ năng lượng mặt trời**

5MP

DUAL

Xác định tốc độ phương tiện

Camera V-SPEED được trang bị radar bắn tốc độ với phạm vi từ 8-300km/h trong phạm vi 50m-70m với điều kiện lắp đặt cố định, ngược/xuôi chiều trên làn đường, hỗ trợ giám sát đa mục tiêu, quản lý trong điều kiện ngoại cảnh thiếu ánh sáng tại các đường cao tốc với 2 làn trở lên.

Xử lý vi phạm thông minh

Nhờ tính năng cảnh báo vi phạm tốc độ bằng radar và công nghệ LPR, quá trình xử lý vi phạm trở nên chính xác và nhanh chóng. Khi phương tiện vi phạm đỗ xe hoặc tốc độ, hệ thống xử lý tại biên sẽ ngay lập tức cảnh báo cho người quản lý giám sát để xử lý kịp thời.

Quản lý thời gian thực

Tích hợp cùng phần mềm của MK Vision, V-Speed mang đến khả năng theo dõi trực tiếp video từ camera, ghi nhận toàn bộ thông báo vi phạm theo thời gian thực. Người sử dụng tại trung tâm có thể dựa trên những bằng chứng này để xuất biên bản xử phạt tương ứng.

Nhóm giải pháp camera giám sát an ninh

Camera IP giám sát an ninh

V-Surveillance serial

Camera giám sát an ninh V-Surveillance là sản phẩm camera giám sát với độ phân giải 5MP, hỗ trợ giám sát an ninh trong mọi điều kiện môi trường với tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP67.

V-Surveillance thiết kế theo các chuẩn quốc tế của camera IP như ONVIF, RTSP để dễ dàng kết nối và đưa vào hệ thống CCTV gồm nhiều camera kết nối với nhau, có chức năng giám sát khu vực cần theo dõi. Nhờ vậy mà có thể nhân rộng cho nhiều khu vực khác nhau, nhìn được mọi ngóc ngách trong không gian.

- **ZonelQ - Phát hiện xâm nhập, vượt qua đường biên**
- **API Mở có khả năng tích hợp phần mềm**
- **Lenslock - Cảnh báo can thiệp camera**
- **Giao thức kết nối ONVIF**

Cải thiện an ninh khu vực

Với tính năng ZonelQ, camera V-Surveillance có khả năng phát hiện xâm nhập và cảnh báo khi có sự vượt qua đường biên giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép, đảm bảo an ninh cho khu vực được giám sát. Ngoài ra, thiết bị còn cài đặt Lenslock nhằm phát hiện, cảnh báo khi có sự can thiệp vào camera như thay đổi cảnh, phát hiện màu sắc bất thường,.. nhằm đảm bảo rằng camera luôn hoạt động bình thường, không bị can thiệp hoặc phá hoại.

Lưu trữ bằng chứng thực

Camera V-Surveillance có thể ghi hình liên tục trong mọi điều kiện thời tiết giúp thu thập hình ảnh rõ nét và chi tiết. Điều này giúp hệ thống đường truyền dữ liệu được gia tăng bảo mật, đảm bảo rằng các video giám sát không bị mất mát hay xâm nhập trái phép, từ đó cung cấp bằng chứng thực đáng tin cậy khi cần thiết.

Khả năng tích hợp phần mềm quản lý

Camera V-Surveillance hỗ trợ giao thức kết nối ONVIF và API mở, cho phép dễ dàng tích hợp với các hệ thống phần mềm giám sát và quản lý an ninh khác. Điều này giúp tạo ra một hệ thống giám sát đồng bộ, giúp trung tâm quản lý dễ dàng nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Camera giám sát an ninh

V-Security Serial

Thiết bị camera giám sát an ninh V-Security là phiên bản nâng cấp của dòng V-Surveillance với công nghệ xử lý AI tại biên, tích hợp với phần mềm giám sát an ninh để phục vụ trong các công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực công cộng, toà nhà và các mục tiêu trọng điểm. V-Security phù hợp với những bài toán giám sát yêu cầu phân tích chuyên sâu và chủ động cảnh báo các tình huống bất thường về an ninh trật tự.

- **Nhận diện khuôn mặt lên đến 20.000 khuôn mặt khác nhau**
- **Đếm người và phát hiện đám đông**
- **Phát hiện vật thể bị bỏ quên, mất mát**
- **Vẽ vùng cấm và cảnh báo xâm phạm**
- **Cảnh báo khi có can thiệp vào camera**
- **Phân tích âm thanh thông minh**
- **Phát hiện hành vi lảng vảng, đi sai hướng**
- **Cung cấp bản đồ nhiệt**
- **Chuẩn IP68 và IK10**

Giám sát an ninh toàn diện

V-Security cung cấp giải pháp giám sát an ninh toàn diện, với khả năng quan sát, ghi hình ở mức độ chất lượng hình ảnh cao nhất trong mọi điều kiện môi trường hoạt động. Sản phẩm được thiết kế để có thể thay đổi linh hoạt các cấu hình phù hợp cho các nhu cầu giám sát an ninh trong phạm vi hẹp đến rộng, ban ngày và ban đêm.

Khả năng xử lý các thuật toán tại biên

V-Security còn được trang bị khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) tại biên, giúp nhận diện và phân tích hành vi, vật thể một cách chính xác trong thời gian thực. Tính năng AI có thể tùy chọn thêm vào thiết bị bao gồm:

- [IDVision] Hỗ trợ lên đến 20,000 khuôn mặt trong thư viện. Tỷ lệ nhận dạng khuôn mặt ≥90%. Hỗ trợ mã hóa thư viện khuôn mặt.
- [LensLock] Hỗ trợ cảnh báo can thiệp camera (thay đổi cảnh, mờ video và phát hiện màu sắc bất thường).
- [ZoneIQ] Hỗ trợ phát hiện vượt qua vạch kẻ/vùng (phân loại người/xe cơ giới/xe thô sơ), phát hiện vật thể bị bỏ lại/mất.
- [ZoneIQ+] Đếm người, phát hiện đám đông, lảng vảng, bản đồ nhiệt, đi sai hướng.
- [AudioIQ] Hỗ trợ phân tích âm thanh (súng bắn, báo động hỏa hoạn, còi báo động, vỡ kính, trẻ em khóc).

Phần mềm giám sát tình hình an ninh trật tự

Sản phẩm đi cùng phần mềm giám sát an ninh chuyên nghiệp, cung cấp các tính năng quản lý, xem lại và lưu trữ dữ liệu hiệu quả. Toàn bộ các cảnh báo và điều tra chuyên sâu có thể thực hiện trên một giao diện duy nhất. Điều này giúp người dùng dễ dàng quản lý và kiểm soát toàn bộ hệ thống giám sát, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất sử dụng.

Camera giám sát 360°

V-PTZ

Thiết bị camera giám sát an ninh V-PTZ là một loại camera giám sát cao cấp được trang bị khả năng quay theo hướng ngang (pan), nghiêng theo hướng dọc (tilt) và thu phóng (zoom) từ xa. Với khả năng điều khiển linh hoạt, camera PTZ cho phép người dùng xoay góc nhìn, nghiêng độ nghiêng và điều chỉnh độ phóng zoom từ xa để quan sát một khu vực rộng lớn một cách chi tiết.

Kết hợp với các tính năng nhận diện và tracking bằng công nghệ AI, camera V-PTZ thường được sử dụng trong các hệ thống giám sát an ninh tại các khu vực như trường học, công viên, khu đô thị, cơ sở công nghiệp hay doanh nghiệp để cung cấp giải pháp giám sát linh hoạt.

- **Phạm vi quan sát: 360° ngang, 90° dọc**
- **Hiệu suất vượt trội trong ánh sáng yếu**
- **Theo dõi và cảnh báo xâm phạm**
- **Zoom quang học 32x zoom số 16x**
- **Bổ sung khoảng cách hồng ngoại xa**
- **Đếm người và phát hiện đám đông**
- **Tự động quay, ghi hình, khóa vị trí quay**
- **Cảnh báo khi có can thiệp vào camera**
- **Cung cấp bản đồ nhiệt**

Khả năng quan sát không giới hạn

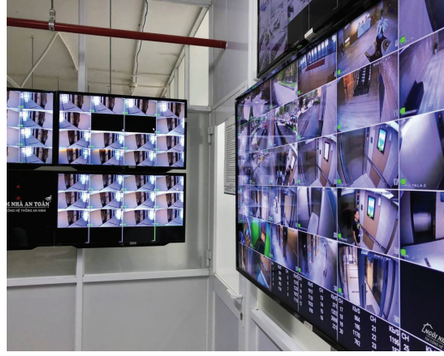
V-PTZ có khả năng quay, quét và zoom, giúp người dùng quan sát toàn bộ khu vực rộng lớn mà không bị giới hạn tầm nhìn. Sản phẩm được trang bị khả năng zoom quang học 32x cho tầm hoạt động của thiết bị lên tới 800m. Khả năng quang học của camera PTZ cho phép người dùng xem cận cảnh các khu vực có dấu hiệu bất thường, tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ.

Khả năng tracking với AI tại biên

V-PTZ với các thuật toán AI tại biên có thể thực hiện lọc các đối tượng một cách thông minh để tập trung vào việc phát hiện con người và phương tiện, phù hợp với nhiều tình huống khác nhau để giúp nâng cao hiệu quả giám sát bảo mật. Thiết bị có thể tạo mô hình 3D trong phạm vi giám sát, đánh dấu và tự động điều khiển để theo dõi đối tượng sau khi phát hiện, lựa chọn mục tiêu.

Khả năng tích hợp phần mềm quản lý

Camera V-PTZ hỗ trợ giao thức kết nối ONVIF và API mở, cho phép dễ dàng tích hợp với các hệ thống phần mềm giám sát, quản lý an ninh đã được triển khai. Chức năng này giúp đồng bộ hóa hệ thống nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và linh hoạt mở rộng.



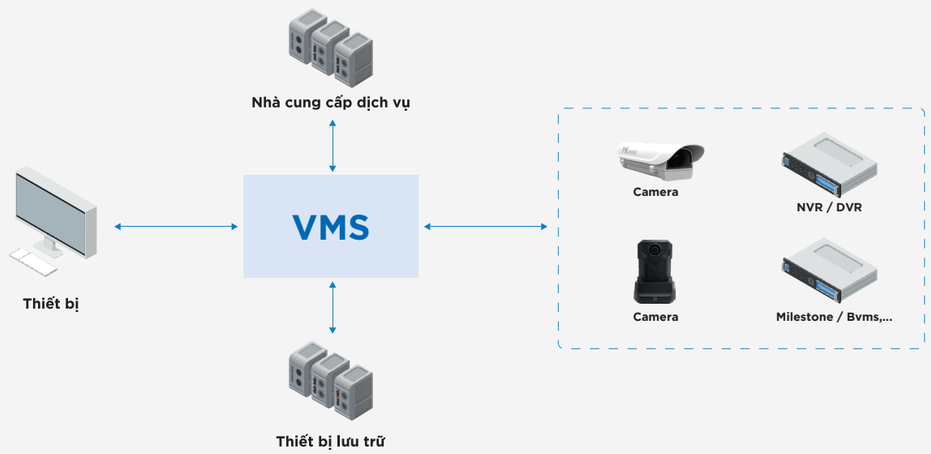
COMS - Phần mềm VMS

COMS là nền tảng phần mềm quản lý mở và chuyên biệt dành cho các sản phẩm camera an ninh của MK Vision với các tính năng chuyên nghiệp, dễ sử dụng và toàn diện. Không chỉ là một phần mềm quản lý video đơn giản, COMS còn là một nền tảng tập hợp các tính năng giám sát an ninh như kiểm soát ra/vào, giám sát giao thông, xử lý sự việc, điều động đội ngũ, liên lạc trực tuyến... COMS được thiết kế với tính mở, sử dụng các chuẩn tích hợp phổ thông như ONVIF hoặc RTSP tương thích với nhiều loại camera trên thị trường. Dữ liệu từ COMS cũng có thể được dễ dàng chia sẻ thông qua các API.

- **Quản lý camera trên bản đồ**
- **Quản lý thiết bị**
- **Tích hợp hệ thống với các bên thứ 3**
- **Giám sát hình ảnh**
- **Quản lý người dùng**
- **Hỗ trợ đa nền tảng, đa ngôn ngữ**
- **Quản lý sự kiện, vi phạm, phân loại các vi phạm**
- **Tích hợp chức năng phân tích hình ảnh, nâng cấp mở rộng hệ thống**
- **Hiển thị dashboard theo dõi hoạt động của camera, nhận diện vi phạm, cho phép tải các báo cáo vi phạm**

Hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Công An

Kiến trúc phần mềm



COMS

Comprehensive Operating Management System

Phần mềm bao gồm các phân hệ con bên trong và khả năng mở rộng các phân hệ khác trong tương lai.

ITS
Intelligent Transportation System
Hệ thống giao thông thông minh, quản lý lưu lượng giao thông.

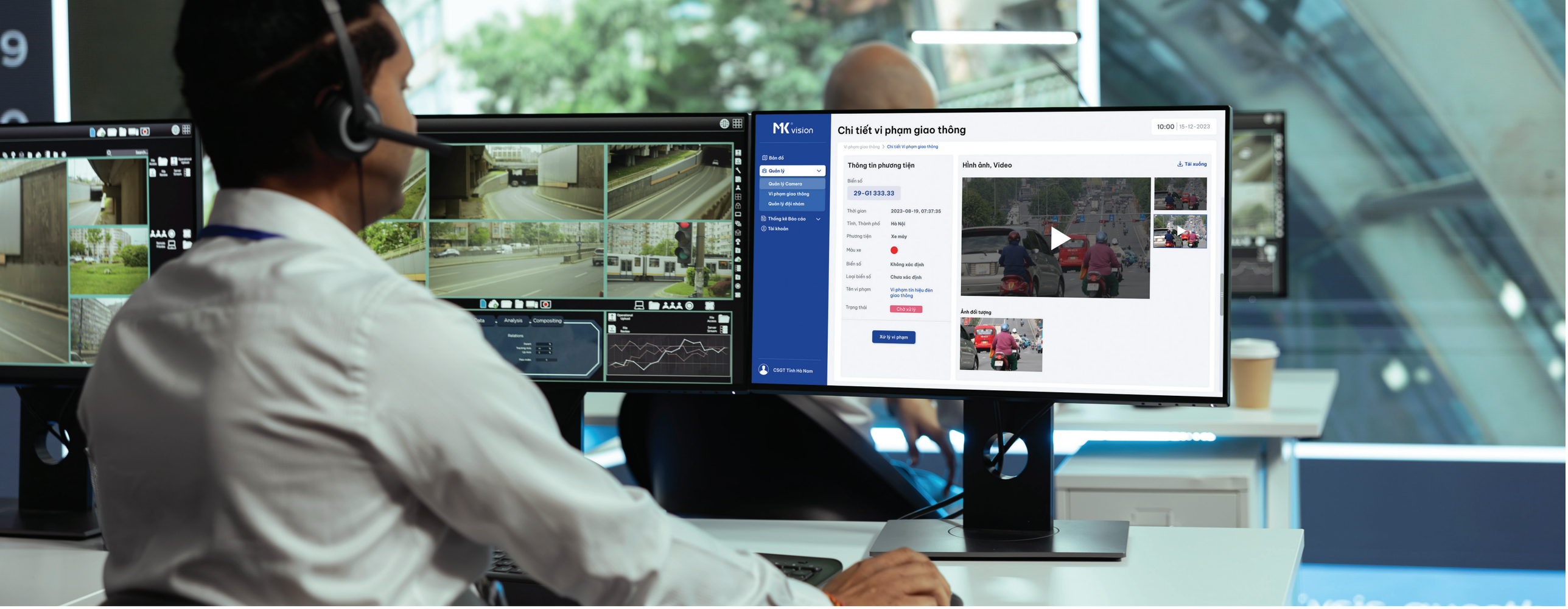
FMS
Fleet Management System
Hệ thống quản lý đội xe (Dashcam)

ACP
Access Control System
Hệ thống kiểm soát truy cập

IVA
Intelligent Video Analytics
Hệ thống phân tích video thông minh

BWC
Bodyworn camera System
Hệ thống giám sát an ninh

Ai on Edge

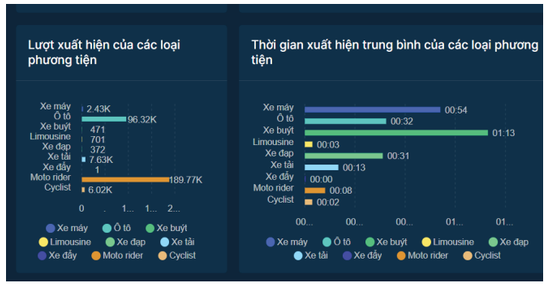


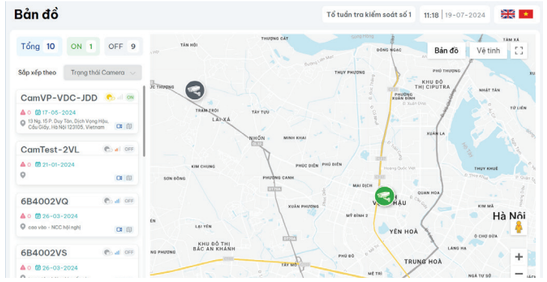
Thông số kỹ thuật COMS

Cấu hình khuyến nghị để cài đặt COMS	Băng thông tối thiểu phục vụ xem camera	Số camera tối đa xem cùng lúc
CPU: Core i3, 10th gen trở lên SSD: 256GB RAM: 8GB	30Mbps	9
CPU: Core i5, 10th gen trở lên SSD: 256GB RAM: 8GB	75Mbps	25
CPU: Core i7, 10th gen trở lên SSD: 512GB RAM: 16GB GPU: VGA RTX 3060	100Mbps	36
CPU: Core i9, 10th gen trở lên SSD: 512GB RAM: 32GB GPU: Nvidia Quadro RTX 4000	200Mbps	64

Hiển thị dashboard

- Hiển thị biểu đồ camera theo trạng thái.
- Hiển thị và phân loại biểu đồ vi phạm giao thông.
- Cho phép tải các loại báo cáo vi phạm.



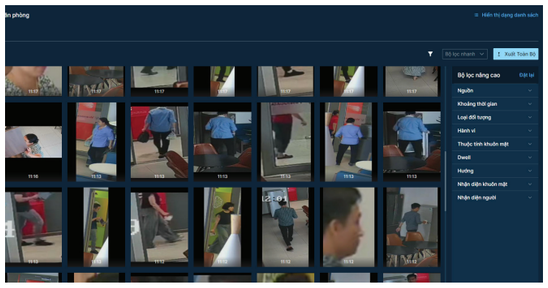


Quản lý camera trên bản đồ

- Hiển thị danh sách camera theo loại.
- Hiển thị trực quan vị trí camera trên bản đồ GIS.
- Hiển thị trạng thái hoạt động của camera trên bản đồ.
- Hiển thị popup hình ảnh camera trên bản đồ khi xảy ra sự kiện cảnh báo.

Quản lý sự kiện, vi phạm

- Hiển thị danh sách sự kiện theo loại sự kiện.
- Xem thông tin chi tiết sự kiện.
- Lọc theo các tính năng có sẵn.
- Xử lý vi phạm.
- Xuất báo cáo danh sách vi phạm.

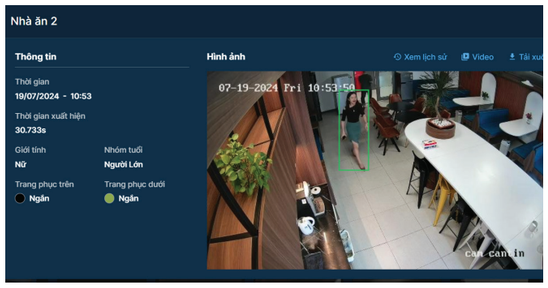


Giám sát hình ảnh

- Giám sát 24/24, xem hình ảnh trực tiếp theo thời gian thực.
- Hiển thị theo nhiều chế độ 1, 4, 9, 16, 25... camera trên một màn hình.
- Xem lại tức thì.
- Điều khiển camera PTZ.

Quản lý thiết bị

- Hiển thị Danh sách camera phân theo loại.
- Thêm, sửa, xóa thiết bị.
- Lọc, tìm kiếm thiết bị theo tên, SN, loại camera, khu vực.
- Cấu hình các thông số thiết bị.
- Download danh sách camera.



Tích hợp chức năng phân tích hình ảnh

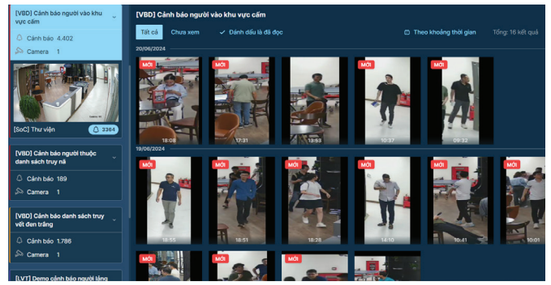
- Hệ thống có khả năng nâng cấp, mở rộng các tính năng AI khi có nhu cầu.
- Camera tích hợp thêm tính năng AI như: nhận diện khuôn mặt, phát hiện xâm nhập, cảnh báo đám đông.
- Tương thích với camera AI View.
- Cho phép cấu hình gửi cảnh báo khi có sự kiện AI.

Cấu hình hệ thống

- Cấu hình camera.
- Cấu hình bản đồ.
- Cấu hình Dashboard.
- Cấu hình biểu mẫu báo cáo, biên bản xử phạt.
- Cấu hình cài đặt thông báo.
- Cấu hình cài đặt Web/App.
- Cấu hình quản lý người dùng.

Khả năng nâng cấp mở rộng

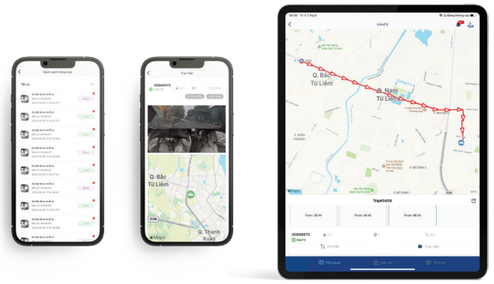
- Mô hình triển khai linh hoạt, có khả năng mở rộng không giới hạn số lượng camera.
- Cho phép nâng cấp cấu hình hệ thống khi số lượng camera tăng lên.



TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG DỮ LIỆU DÂN CƯ VÀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR RESIDENTS DATA (RAR)

Tích hợp với bên thứ 3

- Tích hợp sẵn với trung tâm xác thực RAR.
- Giao tiếp với hệ thống bên thứ 3 qua API.



Tính năng khác

- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt.
- Hỗ trợ Web-browser.
- Hỗ trợ Mobile App (iOS, Android).

4 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MK vision

AutoSecure

Camera hành trình thông minh

Camera	
Cảm biến ảnh	Trước xe: Sony 1/2.8" CMOS Trong cabin: Sony 1/2.8" CMOS
Ống kính	Trước xe: Tiêu cự cố định, 2.8mm, F2.2, góc nhìn 138° Trong cabin: Tiêu cự cố định, 1.5mm, F2.8, góc nhìn 190°
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut cố định Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.05 lux, tại 50 IRE F2.2 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz
Bộ nhớ	2048 MB DDR4
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video Ambarella; Phân tích tầm nhìn tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	Trước cabin: 8MP Trong cabin: 5MP
Chuẩn nén	H.264
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD Lên đến 15 khung hình/giây ở độ phân giải 4K
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi
Âm thanh	
Đầu nhận âm thanh	Microphone*1
Đầu ra âm thanh	Speaker*1
Chuẩn mã hóa âm thanh	AAC-LC lên đến 48kHz
Kết nối	
Kết nối có dây	1*USB-C; 1*Micro-USB (debug)
Kết nối không dây	Wifi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz & 5GHz GPS: GPS & GLONASS hỗ trợ A-GPS Dữ liệu di động: 4G LTE
Giao thức	MK Vision SDK
An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	Dịch vụ API mở cho tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Mô-đun	Mô-đun camera DMS Mô-đun đầu đọc thẻ ID (tuỳ chọn)
Phân tích	
Tính năng thông minh	[FleetFocus] Phát hiện 4 sự kiện liên quan đến tốc độ: Cua gấp, Phanh gấp, Tăng tốc, Va chạm. [FleetFocus+] Phát hiện 7 sự kiện liên quan đến hành vi: Buồn ngủ; Mất tập trung; Sử dụng điện thoại; Đeo dây an toàn; Đeo kính; Không tỉnh táo; Hút thuốc. [DriverID] Nhận diện lái xe, chống giả mạo.
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2015
EMC	FCC, CE
Tổng quan	
Vỏ	Nhựa ABS, Nhôm
Nguồn điện	11.8 - 36.0V
Chiếu sáng hồng ngoại	Khoảng cách hồng ngoại: 10m
Lưu trữ	1024 MB NAND Flash, 1*Micro-SD slot (lên đến 512 GB)
Điều kiện hoạt động	-20°C đến 65°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-20°C đến 70°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Kích thước	146 x 93 x 146 mm
Trọng lượng	600g
Phụ kiện	Bộ dây điện trực tiếp, Màng phim tĩnh điện, Gá dán kính
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

AutoSecure - DAT

Giải pháp Camera trường học lái xe

Camera	
Cảm biến ảnh	Trước xe: Sony 1/2.8" CMOS Trong cabin: Sony 1/2.8" CMOS
Ống kính	Trước xe: Tiêu cự cố định, 2.8mm, F2.2, góc nhìn 138° Trong cabin: Tiêu cự cố định, 1.5mm, F2.8, góc nhìn 190°
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut cố định Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.05 lux, tại 50 IRE F2.2 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz
Bộ nhớ	2048 MB DDR4
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video Ambarella; Phân tích tầm nhìn tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	Trước cabin: 8MP Trong cabin: 5MP
Chuẩn nén	H.264
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD Lên đến 15 khung hình/giây ở độ phân giải 4K
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi
Âm thanh	
Đầu nhận âm thanh	Microphone*1
Đầu ra âm thanh	Speaker*1
Chuẩn mã hóa âm thanh	AAC-LC lên đến 48kHz
Kết nối	
Kết nối có dây	1*USB-C; 1*Micro-USB (debug)
Kết nối không dây	Wifi: 802.11b/g/n, 2.4GHz & 5GHz GPS: GPS & GLONASS hỗ trợ A-GPS Dữ liệu di động: 4G LTE
Giao thức	MK Vision SDK
An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toàn-TrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	Dịch vụ API mở cho tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Mô-đun	Mô-đun camera DMS Mô-đun đầu đọc thẻ ID tích hợp màn hình cảm ứng 7 inch
Phân tích	
Tính năng thông minh	[FleetFocus] Phát hiện 4 sự kiện liên quan đến tốc độ: Cua gấp, Phanh gấp, Tăng tốc, Va chạm [FleetFocus+] Phát hiện 7 sự kiện liên quan đến hành vi: Buồn ngủ; Mức độ tập trung; Sử dụng điện thoại; Đeo dây an toàn; Đeo kính; Đeo khẩu trang; Hút thuốc; Nhận diện khuôn mặt tài xế; Nhận diện sự sống động [DriverID] Nhận diện lái xe, chống giả mạo [DATM] Hiển thị thông tin học viên - giáo viên; Xác thực; Hiển thị thời gian, quãng đường của học viên đã luyện tập; Xác thực người học tần suất 15fps; Tự động cảnh báo các hành vi gian lận.
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2015
EMC	FCC, CE
Tổng quan	
Vỏ	Nhựa ABS, Nhôm
Nguồn điện	11.8 - 36.0V
Màn hình	7 inch cảm ứng
Chiếu sáng hồng ngoại	Khoảng cách hồng ngoại: 10m
Lưu trữ	1024 MB NAND Flash, 1*Micro-SD slot (lên đến 512 GB)
Module bảo mật	Hỗ trợ 2 SAM Slot
Điều kiện hoạt động	-20°C đến 65°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-20°C đến 70°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Kích thước	146 x 93 x 146 mm
Trọng lượng	600g
Phụ kiện	Bộ dây điện trực tiếp, Màng phim tĩnh điện, Gá dán kính
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

BWC

Body Camera
(Camera gắn trên người)

Camera	
Cảm biến ảnh	Sony 1/ 2.8" CMOS
Ống kính	Tiêu cự cố định, 2.8mm, F2.2, góc nhìn 140°
Chế độ ban đêm	Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.001 lux, tại 50 IRE F2.2 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz
Bộ nhớ	1024 MB DDR4
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video Ambarella; Phân tích tầm nhìn tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	2MP
Chuẩn nén	H.264
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi
Âm thanh	
Đầu nhận âm thanh	Microphone*1
Đầu ra âm thanh	Loa*1
Chuẩn mã hóa âm thanh	AAC-LC lên đến 48kHz
Kết nối	
Kết nối có dây	1*USB-C
Kết nối không dây	Wifi: 802.11b/g/n, 2.4GHz & 5GHz Bluetooth: BLE 4,2 RFID: ISO14443 A/B GPS: GPS & GLONASS hỗ trợ A-GPS Dữ liệu di động: 4G LTE
Giao thức	MK Vision SDK
An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	Dịch vụ API mở cho tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Phân tích	
Tính năng thông minh	[IDVision] Hỗ trợ lên đến 20,000 khuôn mặt trong thư viện. Tỷ lệ nhận dạng khuôn mặt ≥90%. Hỗ trợ mã hóa thư viện khuôn mặt.
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2015
Chuẩn bảo vệ	IP65
EMC	FCC, CE
Tổng quan	
Vỏ	Nhựa ABS, PC
Nguồn điện	Pin: 4500 mAh Bộ sạc: 5V-2A
Màn hình	2 inch không cảm ứng, 320x240, 600 cd/m2
Lưu trữ	64 GB EMMC Flash
Module bảo mật	Hỗ trợ 2 SAM Slot
Điều kiện hoạt động	-10°C đến 45°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-10°C đến 50°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Kích thước	101 x 64 x 31 mm
Trọng lượng	205 g
Phụ kiện	Đế sạc, Kẹp áo, USB-C cable, 5V-2A charger
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

V-Surveillance Serial

Camera IP giám sát an ninh

Camera	
Phiên bản	**2MP / 5MP / 8MP**
Cảm biến ảnh	**2MP / 5MP**: Sony 1/2.5" CMOS **8MP**: Sony 1/2.8" CMOS
Ống kính	Tiêu cự tự động điều chỉnh, 2.8 - 12mm, F1.6, góc nhìn 129° Tự động điều chỉnh độ mở ống kính.
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut tự động Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.05 lux, tại 50 IRE F2.2 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz
Bộ nhớ	1024 MB DDR4
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video của Ambarella; Phân tích AI tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	2MP / 5MP / 8MP
Chuẩn nén	H.265 / H.264 / Motion JPEG
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi sáng
Âm thanh	
Đầu nhận âm thanh	microphone*1
Chuẩn mã hóa âm thanh	AAC-LC 48kHz
Kết nối	
Kết nối có dây	1*RJ45
Kết nối không dây	**2MP & 5MP:** Wifi: 802.11b/g/n, 2.4GHz & 5GHz GPS: GPS & GLONASS hỗ trợ A-GPS **8MP:** Wifi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz & 5GHz GPS: GPS & GLONASS hỗ trợ A-GPS Dữ liệu di động: 4G LTE (optional)
Giao thức	ONVIF profile G,S,T
An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM; Lọc địa chỉ IP; Mã hóa video; Mã hóa firmware; Mã hóa cấu hình; Khóa đăng nhập trái phép; Xác thực 802.1x; Xác thực cơ bản và xác thực digest cho HTTP.
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	API tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Phân tích	
Tính năng thông minh	[LensLock] Hỗ trợ cảnh báo can thiệp camera (thay đổi cảnh, mờ video và phát hiện màu sắc bất thường). [ZoneIQ] Hỗ trợ phát hiện vượt qua vạch kẻ/vùng (phân loại người/xe cơ giới/xe thô sơ), phát hiện vật thể bị bỏ lại/mất
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2015
Chuẩn bảo vệ	IP67, IK10
EMC	FCC, CE
Tổng quan	
Vỏ	Nhôm
Nguồn điện	12VDC; PoE IEEE 802.3af
Chiếu sáng hồng ngoại	≥ 50m
Lưu trữ	64 GB EMMC Flash
Module bảo mật	Hỗ trợ 2 SAM Slot
Điều kiện hoạt động	-10°C đến 60°C, độ ẩm 95% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-10°C đến 65°C, độ ẩm 95% và không ngưng tụ
Kích thước	218 x 81 x 80 mm
Trọng lượng	680g
Phụ kiện	Giá treo, ốc vít
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

V-PTZ

Camera giám sát an ninh 360°

Camera	
Phiên bản	**5MP / 8MP**
Cảm biến ảnh	5MP: Sony 1/2.5" CMOS 8MP: Sony 1/2.8" CMOS
Ống kính	Tiêu cự tự động điều chỉnh, 4.8 - 154mm, 32x zoom quang, 16x zoom số. Tự động điều chỉnh độ mở ống kính.
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut tự động Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.01 Lux @ (F1.3,AGC ON) Chế độ đen trắng: 0.002 Lux @(F1.3 AGC ON) Chế độ hồng ngoại: 0 Lux
Chế độ PTZ	Góc quay cực đại theo phương ngang 360°, theo phương thẳng đứng ≥ 90° Tốc độ quay 0.1°-210°/s Thiết lập quay tự động, quay ngẫu nhiên Tự động nhớ vị trí khi tắt nguồn
Video	
Độ phân giải	**5MP / 8MP**
Chuẩn nén	H.265 / H.264 / Motion JPEG
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi sáng
Âm thanh	
Đầu nhận âm thanh	5MP: Microphone*1 8MP: 1 đầu vào audio; 1 đầu ra audio
Kết nối	
Kết nối có dây	1*RJ45
Giao thức	ONVIF profile G,S,T
An toàn thông tin	5MP: Mã hóa video, mã hóa firmware, mã hóa cấu hình, khóa đăng nhập trái phép, lọc địa chỉ IP, xác thực 802.1x, xác thực cơ bản và xác thực digest cho HTTP 8MP: Xác thực người dùng (ID và PW), xác thực máy chủ (địa chỉ MAC); Mã hóa HTTPS, truy cập mạng dựa trên cổng IEEE802.1x điều khiển; Lọc địa chỉ IP
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	API tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Phân tích	
Tính năng thông minh	Xác thực người dùng (ID và PW); Xác thực máy chủ (địa chỉ MAC); Mã hóa HTTPS, truy cập mạng dựa trên cổng IEEE802.1x điều khiển; Lọc địa chỉ IP
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2015
Chuẩn bảo vệ	IP67, IK10
EMC	FCC, CE
Tổng quan	
Vỏ	Nhôm
Nguồn điện	12VDC/ 24 VDC; PoE IEEE 802.3af
Chiếu sáng hồng ngoại	5MP: ≥ 150m 8MP: 200m
Lưu trữ	5MP: 64 GB EMMC Flash 8MP: 1*Micro-SD slot (lên đến 256 GB)
Điều kiện hoạt động	-10°C đến 60°C, độ ẩm 95% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-10°C đến 65°C, độ ẩm 95% và không ngưng tụ
Phụ kiện	Giá treo, ốc vít
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

M6

Thiết bị kiểm soát vào ra tại cổng

Camera	
Cảm biến ảnh	Sony 1/ 2.8" CMOS
Ống kính	Tiêu cự cố định, 2.8mm, F2.2, góc nhìn 140°
Chế độ ban đêm	Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.001 lux, tại 50 IRE F2.2 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz
Bộ nhớ	1025 MB DDR4
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video Ambarella; Phân tích tầm nhìn tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	2MP
Chuẩn nén	H.264
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi, HDR
Âm thanh	
Đầu nhận âm thanh	Microphone*1
Đầu ra âm thanh	Loa*1
Chuẩn mã hóa âm thanh	AAC-LC lên đến 48kHz
Kết nối	
Kết nối có dây	1*USB-C, 1*Relay port, 1*Alarm, 1*RJ45
Kết nối không dây	Wifi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz & 5GHz Bluetooth: BLE 4.2 NFC: Hỗ trợ đọc thẻ giao thức không tiếp xúc ISO/IEC 14443
Giao thức	MK Vision SDK
An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	Dịch vụ API mở cho tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Phân tích	
Tính năng thông minh	[IDVision] Hỗ trợ lên đến 20,000 khuôn mặt trong thư viện. Tỷ lệ nhận dạng khuôn mặt ≥90%. Hỗ trợ mã hóa thư viện khuôn mặt. Hỗ trợ nhận diện vân tay với module vân tay quang học FAP20, tương thích dữ liệu vân tay trong Căn cước gắn chip, tự động nhận diện vân tay sống.
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2016
EMC	FCC, CE
Tổng quan	
Vỏ	Nhựa ABS, PC
Nguồn điện	12VDC; PoE IEEE 802.3af
Màn hình	5 inch cảm ứng, 480x854 px
Chiếu sáng	LED trắng: 0.5m
Lưu trữ	64 GB EMMC Flash
Module bảo mật	Hỗ trợ 2 SAM Slot
Điều kiện hoạt động	-10°C đến 50°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-10°C đến 50°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Kích thước	185 x 79 x 27 mm
Trọng lượng	130 g
Phụ kiện	Đế để bàn, Đế gắn tường, cáp Relay, cáp Alarm
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

V-SPEED Serial

Thiết bị đo tốc độ có ghi hình

5MP

DUAL

Camera	
Phiên bản	**5MP / DUAL**
Cảm biến ảnh	Sony 2/3" Global shutter CMOS
Ống kính	Tiêu cự tự động điều chỉnh, 10-40mm, F1.3, góc nhìn 45° Khả năng giám sát 02 làn
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut tự động Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.05 lux, tại 50 IRE F1.3 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Radar	
Phạm vi đo tốc độ	-320km/h - +320km/h
Sai số tốc độ	-2km/h - +2km/h
Chế độ đo	Cố định, ngược chiều, xuôi chiều, cả ngày và đêm
Công nghệ đo	Có khả năng bám sát đa mục tiêu
Khả năng giám sát	2-6 làn
Ảnh hưởng bởi hiệu ứng góc cosin	Không
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz
Bộ nhớ	2048 MB DDR4
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video Ambarella; Phân tích tầm nhìn tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	5MP
Chuẩn nén	H.265/H.264/MJPEG
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng; Tự động bù ngược sáng; Tự động điều chỉnh độ lợi sáng; Tự động hiệu chỉnh ánh sáng
Phân tích	
Tính năng thông minh	[LensLock] Hỗ trợ cảnh báo phá hoại camera (thay đổi cảnh, mờ video và phát hiện màu sắc bất thường) [ANPR] Hỗ trợ nhận dạng biển số xe máy và ô tô với tốc độ tối thiểu 180 km/h. Tỷ lệ nhận dạng biển số ≥ 95% vào ban ngày, ≥ 80% vào ban đêm. [CarID] Hỗ trợ nhận dạng thuộc tính xe, bao gồm loại xe, màu sắc, thương hiệu (bao gồm 4800 mẫu xe). [TrafficIQ] Hỗ trợ phát hiện hướng xe, đếm trục, ước tính tốc độ, đo đếm lưu lượng.
Kết nối	
Kết nối có dây	1*USB-C; 1*Micro-USB (debug), 1*RJ45
Kết nối không dây	"Wifi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz & 5GHz GPS: GPS & GLONASS hỗ trợ A-GPS Dữ liệu di động: 4G LTE (optional)"
Giao thức	ONVIF profile G,S,T
An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM; lọc địa chỉ IP; Mã hóa video; Mã hóa firmware; Mã hóa cấu hình; Khóa đăng nhập trái phép; Lọc địa chỉ IP; Xác thực 802.1x; Xác thực cơ bản và xác thực digest cho HTTP
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	API tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2015
Chuẩn bảo vệ	IP68, IK10
EMC	FCC, CE
Tổng quan	
Vỏ	Nhôm
Nguồn điện	11.8 - 36.0VDC; PoE IEEE 802.3af
Chiếu sáng hồng ngoại	Khoảng cách hồng ngoại: 50-140m
Lưu trữ	1024 MB NAND Flash, 1*Micro-SD slot (lên đến 512 GB)
Module bảo mật	Hỗ trợ 2 SAM Slot
Điều kiện hoạt động	-20°C đến 65°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-20°C đến 70°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Kích thước	503 x 170 x 159 mm
Trọng lượng	3200g
Phụ kiện	Giá treo, ốc vít
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

V-ANPR

Camera nhận diện biển số

Camera giám sát phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông

Camera đo đếm lưu lượng

5MP/ 8MP

DUAL

Camera	
Phiên bản	**5MP / 8MP / DUAL**
Cảm biến ảnh	Sony 1/2.8" CMOS
Ống kính	Tiêu cự tự động điều chỉnh, 2.8 - 12mm, F1.6, góc nhìn 129° Tự động điều chỉnh độ mở ống kính.
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut tự động Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.05 lux, tại 50 IRE F2.2 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz
Bộ nhớ	1024 MB DDR4
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video của Ambarella; Phân tích AI tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	8MP 5MP
Chuẩn nén	H.265/H.264/MJPEG
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng; Tự động bù ngược sáng; Tự động điều chỉnh độ lợi sáng; Tự động hiệu chỉnh ánh sáng
Kết nối	
Kết nối có dây	1*USB-C; 1*Micro-USB (debug), 1*RJ45
Kết nối không dây	"Wifi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz & 5GHz GPS: GPS & GLONASS hỗ trợ A-GPS Dữ liệu di động: 4G LTE (optional)"
Giao thức	ONVIF profile G,S,T
An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM; lọc địa chỉ IP, Mã hóa video, mã hóa firmware, mã hóa cấu hình, khóa đăng nhập trái phép, lọc địa chỉ IP, xác thực 802.1x, xác thực cơ bản và xác thực digest cho HTTP
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	Dịch vụ API mở cho tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Phân tích	
Tính năng thông minh	[LensLock] Hỗ trợ cảnh báo phá hoại camera (thay đổi cảnh, mờ video và phát hiện màu sắc bất thường) [ANPR] Hỗ trợ nhận dạng biển số xe máy và ô tô với tốc độ tối thiểu 180 km/h. Tỷ lệ nhận dạng biển số ≥ 95% vào ban ngày, ≥ 80% vào ban đêm. [CarID] Hỗ trợ nhận dạng thuộc tính xe, bao gồm loại xe, màu sắc, thương hiệu (bao gồm 4800 mẫu video). [TrafficIQ] Hỗ trợ phát hiện hướng xe, đếm trục, ước tính tốc độ. Hỗ trợ giám sát, phát hiện tối thiểu một trong các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông: đi không đúng làn đường, vượt xe trong các trường hợp không được vượt, dừng, đỗ xe trái quy định; điều khiển xe mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc, xe đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, đo đếm lưu lượng phương tiện
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2015
Chuẩn bảo vệ	IP68, IK10
EMC	FCC, CE
Tổng quan	
Vỏ	Nhôm
Nguồn điện	11.8 - 36.0VDC; PoE IEEE 802.3af
Chiếu sáng hồng ngoại	Khoảng cách hồng ngoại: 50-140m
Lưu trữ	1024 MB NAND Flash, 1*Micro-SD slot (lên đến 512 GB)
Module bảo mật	Hỗ trợ 2 SAM Slot
Điều kiện hoạt động	-20°C đến 65°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-20°C đến 70°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Kích thước	503 x 170 x 159 mm
Trọng lượng	3200g
Phụ kiện	Giá treo, ốc vít
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

V-Security

Camera nhận diện khuôn mặt

Camera nhận diện hành vi (đám đông, vào khu vực cấm, ...)

Camera	
Phiên bản	**5MP / 8MP**
Cảm biến ảnh	5MP: Sony 1/2.5" CMOS 8MP: Sony 1/2.8" CMOS
Ống kính	Tiêu cự tự động điều chỉnh, 2.8 - 12mm, F1.6, góc nhìn 129° Tự động điều chỉnh độ mở ống kính.
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut tự động Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.05 lux, tại 50 IRE F2.2 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1GHz
Bộ nhớ	5MP: 1024 MB DDR4 8MP: 2048 MB DDR4
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video của Ambarella; Phân tích AI tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	5MP / 8MP
Chuẩn nén	H.265 / H.264 / Motion JPEG
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng; Tự động bù ngược sáng; Tự động điều chỉnh độ lợi sáng; Tự động hiệu chỉnh ánh sáng
Âm thanh	
Đầu nhận âm thanh	microphone*1
Chuẩn mã hóa âm thanh	AAC-LC 48kHz
Kết nối	
Kết nối có dây	1*RJ45
Kết nối không dây	Wifi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz & 5GHz GPS: GPS & GLONASS hỗ trợ A-GPS [8MP] Dữ liệu di động: 4G LTE (optional)
Giao thức	ONVIF profile G,S,T
An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM; lọc địa chỉ IP; Mã hóa video; Mã hóa firmware; Mã hóa cấu hình; Khóa đăng nhập trái phép; Lọc địa chỉ IP; Xác thực 802.1x; Xác thực cơ bản và xác thực digest cho HTTP.
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	API tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Phân tích	
Tính năng thông minh	[IDVision] Hỗ trợ lên đến 20,000 khuôn mặt trong thư viện. Tỷ lệ nhận dạng khuôn mặt ≥90%. Hỗ trợ mã hóa thư viện khuôn mặt. [LensLock] Hỗ trợ cảnh báo can thiệp camera (thay đổi cảnh, mờ video và phát hiện màu sắc bất thường). [ZoneIQ] Hỗ trợ phát hiện vượt qua vạch kẻ/vùng (phân loại người/xe cơ giới/xe thô sơ), phát hiện vật thể bị bỏ lại/mất [ZoneIQ+] Đếm người, phát hiện đám đông, lảng vảng, bản đồ nhiệt, đi sai hướng. [AudioIQ] Hỗ trợ phân tích âm thanh (súng bắn, báo động hỏa hoạn, còi báo động, vỡ kính, trẻ em khóc).
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2015
Chuẩn bảo vệ	IP67, IK10
EMC	FCC, CE
Tổng quan	
Vỏ	Nhôm
Nguồn điện	5MP: 12VDC; PoE IEEE 802.3af 8MP: 11.8 - 36.0VDC; PoE IEEE 802.3af
Chiếu sáng hồng ngoại	≥ 50m
Lưu trữ	5MP: 64 GB EMMC Flash 8MP: 1024 MB NAND Flash, 1*Micro-SD slot (lên đến 512 GB)
Module bảo mật	Hỗ trợ 2 SAM Slot
Điều kiện hoạt động	5MP: -10°C đến 60°C, độ ẩm 95% và không ngưng tụ 8MP: -20°C đến 65°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	5MP: -10°C đến 65°C, độ ẩm 95% và không ngưng tụ 8MP: -20°C đến 70°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Kích thước	5MP: 218 x 81 x 80 mm 8MP: 503 x 170 x 159 mm
Trọng lượng	5MP: 680g 8MP: 3200g
Phụ kiện	Giá treo, ốc vít
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

Công ty cổ phần MK Vision

Trụ sở: Tòa nhà The Vista, số 4 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84 24) 7100 6785

Nhà máy: Lô C-1B, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (+84 24) 3813 4646

Website: https://mkvision.com
Email: contact@mkvision.com

Tài liệu trực tuyến

Một số hình ảnh nhà máy MK Vision

Công ty cổ phần MK Vision

Trụ sở: Tòa nhà The Vista, số 4 ngõ 15 Duy Tân,
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84 24) 7100 6785

Nhà máy: Lô C-1B, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc,
Xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (+84 24) 3813 4646

Website: https://mkvision.com
Email: contact@mkvision.com